

Hafta 07

Yön. Araş. : Soru Çözümü 1

Doç. Dr. Erhan Çene

30/10/2025

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (1)

Örnek 1: Başlangıç

Başlangıç Tablosu (Birim Maliyetler)

	Garaj 1	Garaj 2	Garaj 3	Garaj 4	Arz
Merkez 1	x ₁₁ 45	x ₁₂ 17	x ₁₃ 21	x ₁₄ 30	15
Merkez 2	x ₂₁ 14	x ₂₂ 18	x ₂₃ 19	x ₂₄ 31	13
Talep	9	6	7	9	31

Başlangıç dağılımı verilen ve maliyeti minimum yapmak isteyen ulaştırma probleminin

a. Dengeli olup olmadığını belirleyerek düzenlemeleri yapınız.

b. amaç fonksiyonunu, kısıtlarını ve koşullarını yazınız,

c. kuzeybatı, satır, sütun, en düşük maliyet ve VAM yöntemleriyle çözünüz. Her yöntem için MODI uygulayınız.

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (2)

Örnek 1: Dengeli-Dengesiz

	Garaj 1	Garaj 2	Garaj 3	Garaj 4	Arz
Merkez 1	– (m=45)	– (m=17)	– (m=21)	– (m=30)	0 (15)
Merkez 2	– (m=14)	– (m=18)	– (m=19)	– (m=31)	0 (13)
Dummy	– (m=0)	– (m=0)	– (m=0)	– (m=0)	0 (3)
Talep	0 (9)	0 (6)	0 (7)	0 (9)	0 (31)

Satır toplamı 28, sütun toplamı 31 olduğundan toplam 3 birimlik ve 0 maliyetli bir gölge satır eklenmelidir.

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (3)

Örnek 1: Amaç ve Kısıtlar

Amaç **en küçük toplam ulaştırma maliyetini** belirlemek olduğuna göre

$$\begin{aligned} Z_{enk} = & 45x_{11} + 17x_{12} + 21x_{13} + 30x_{14} \\ & + 14x_{21} + 18x_{22} + 19x_{23} + 31x_{24} \\ & + 0x_{31} + 0x_{32} + 0x_{33} + 0x_{34} \end{aligned}$$

sunum kısıtları

$$\begin{aligned} x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} &= 15 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} &= 13 \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} &= 3 \end{aligned}$$

Diğer taraftan her satış deposunun ürün gereksiniminin tam olarak karşılanması istendiğinden **istem kısıtlayıcıları**

$$\begin{aligned} x_{11} + x_{21} + x_{31} &= 9 \\ x_{12} + x_{22} + x_{32} &= 6 \\ x_{13} + x_{23} + x_{33} &= 7 \\ x_{14} + x_{24} + x_{34} &= 9 \end{aligned}$$

İşaret kısıtlaması: Son olarak negatif taşıma olmayacağına göre

$$x_{ij} \geq 0; \quad i = 1, 2 \dots 3; \quad j = 1, 2 \dots 4;$$

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (4)

Örnek 1: Kuzeybatı Başlangıç

	Garaj 1	Garaj 2	Garaj 3	Garaj 4	Arz
Merkez 1	– (m=45)	– (m=17)	– (m=21)	– (m=30)	0 (15)
Merkez 2	– (m=14)	– (m=18)	– (m=19)	– (m=31)	0 (13)
Dummy	– (m=0)	– (m=0)	– (m=0)	– (m=0)	0 (3)
Talep	0 (9)	0 (6)	0 (7)	0 (9)	0 (31)

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (5)

Örnek 1: Kuzeybatı Başlangıç Çözümü

Dağıtım – Kuzeybatı Köşe (NW) (Başlangıç) (Toplam Maliyet = 826)

	Garaj 1	Garaj 2	Garaj 3	Garaj 4	Arz
Merkez 1	9 (m=45)	6 (m=17)	– (m=21)	– (m=30)	15
Merkez 2	– (m=14)	– (m=18)	7 (m=19)	6 (m=31)	13
Dummy	– (m=0)	– (m=0)	– (m=0)	3 (m=0)	3
Talep	9	6	7	9	31

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (6)

Örnek 1: Kuzeybatı + Modi uv Adım 1

	Garaj 1 $v_1 = 45$	Garaj 2 $v_2 = 17$	Garaj 3 $v_3 = 33$	Garaj 4 $v_4 = 45$	Arz
Merkez 1 $u_1 = 0$	9 (m=45)	6 (m=17)	– (m=21)	– (m=30)	15
Merkez 2 $u_2 = -14$	– (m=14)	– (m=18)	7 (m=19)	6 (m=31)	13
Dummy $u_3 = -45$	deg – (m=0)	– (m=0)	– (m=0)	3 (m=0)	3
Talep	9	6	7	9	31

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (7)

Örnek 1: Kuzeybatı + Modi R Adım 1

	Garaj 1 $v_1 = 45$	Garaj 2 $v_2 = 17$	Garaj 3 $v_3 = 33$	Garaj 4 $v_4 = 45$	Arz
Merkez 1 $u_1 = 0$	$\overset{9}{\bar{c}}=45$ $R=-$	$\overset{6}{\bar{c}}=17$ $R=-$	$\bar{c}=21$ $R=-12$	$\bar{c}=30$ $R=-15$	15
Merkez 2 $u_2 = -14$	$\bar{c}=14$ $R=-17$	$\bar{c}=18$ $R=15$	$\overset{7}{\bar{c}}=19$ $R=-$	$\overset{6}{\bar{c}}=31$ $R=-$	13
Dummy $u_3 = -45$	$\bar{c}=0$ $R=-$	$\bar{c}=0$ $R=28$	$\bar{c}=0$ $R=12$	$\overset{3}{\bar{c}}=0$ $R=-$	3
Talep	9	6	7	9	31

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (8)

Örnek 1: Kuzeybatı + Modi Geçiş Öncesi Adım 1

	Garaj 1	Garaj 2	Garaj 3	Garaj 4	Δ
Merkez 1	$\overset{9}{\bar{c}=45}$	$\overset{6}{\bar{c}=17}$	$\bar{c}=21$	$\bar{c}=30$	0
Merkez 2	$\overset{+}{\bar{c}=14}$	$\bar{c}=18$	$\overset{7}{\bar{c}=19}$	$\overset{-}{\bar{c}=31}$	0
Dummy	$\overset{-}{\bar{c}=0}$	$\bar{c}=0$	$\bar{c}=0$	$\overset{+}{\bar{c}=0}$	0
Toplam	0	0	0	0	0

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (9)

Örnek 1: Kuzeybatı + Modi Geçiş Sonrası Adım 1

	Garaj 1	Garaj 2	Garaj 3	Garaj 4	Δ
Merkez 1	$\overset{9}{\bar{c}=45}$	$\overset{6}{\bar{c}=17}$	$\bar{c}=21$	$\bar{c}=30$	0
Merkez 2	$\overset{+}{\bar{c}=14}$	$\bar{c}=18$	$\overset{7}{\bar{c}=19}$	$\overset{-}{\bar{c}=31}$	0
Dummy	$\overset{-}{\bar{c}=0}$	$\bar{c}=0$	$\bar{c}=0$	$\overset{+}{\bar{c}=0}$	0
Toplam	0	0	0	0	0

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (10)

Örnek 1: Kuzeybatı + Modi uv Adım 2

	Garaj 1 $v_1 = 45$	Garaj 2 $v_2 = 17$	Garaj 3 $v_3 = 50$	Garaj 4 $v_4 = 62$	Arz
Merkez 1 $u_1 = 0$	9 (m=45)	6 (m=17)	– (m=21)	– (m=30)	15
Merkez 2 $u_2 = -31$	deg – (m=14)	– (m=18)	7 (m=19)	6 (m=31)	13
Dummy $u_3 = -62$	– (m=0)	– (m=0)	– (m=0)	3 (m=0)	3
Talep	9	6	7	9	31

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (11)

Örnek 1: Kuzeybatı + Modi R Adım 2

	Garaj 1 $v_1 = 45$	Garaj 2 $v_2 = 17$	Garaj 3 $v_3 = 50$	Garaj 4 $v_4 = 62$	Arz
Merkez 1 $u_1 = 0$	$\overset{9}{\cancel{c}}=45$ $R=-$	$\overset{6}{\cancel{c}}=17$ $R=-$	$\overset{-}{\cancel{c}}=21$ $R=-29$	$\overset{-}{\cancel{c}}=30$ $R=-32$	15
Merkez 2 $u_2 = -31$	$\overset{-}{\cancel{c}}=14$ $R=-$	$\overset{-}{\cancel{c}}=18$ $R=32$	$\overset{7}{\cancel{c}}=19$ $R=-$	$\overset{6}{\cancel{c}}=31$ $R=-$	13
Dummy $u_3 = -62$	$\overset{-}{\cancel{c}}=0$ $R=17$	$\overset{-}{\cancel{c}}=0$ $R=45$	$\overset{-}{\cancel{c}}=0$ $R=12$	$\overset{3}{\cancel{c}}=0$ $R=-$	3
Talep	9	6	7	9	31

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (12)

Örnek 1: Kuzeybatı + Modi Geçiş Öncesi Adım 2

	Garaj 1	Garaj 2	Garaj 3	Garaj 4	Δ
Merkez 1	- $\bar{c}=45$ 9	6 $\bar{c}=17$	$\bar{c}=21$	+ $\bar{c}=30$ 0	0
Merkez 2	+ $\bar{c}=14$ 0	$\bar{c}=18$	7 $\bar{c}=19$	- $\bar{c}=31$ 6	0
Dummy	$\bar{c}=0$	$\bar{c}=0$	$\bar{c}=0$	3 $\bar{c}=0$	0
Toplam	0	0	0	0	0

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (13)

Örnek 1: Kuzeybatı + Modi Geçiş Sonrası Adım 2

	Garaj 1	Garaj 2	Garaj 3	Garaj 4	Δ
Merkez 1	- $\bar{c}=45$ 3	6 $\bar{c}=17$	$\bar{c}=21$	+ $\bar{c}=30$ 6	0
Merkez 2	+ $\bar{c}=14$ 6	$\bar{c}=18$	7 $\bar{c}=19$	- $\bar{c}=31$ 0	0
Dummy	$\bar{c}=0$	$\bar{c}=0$	$\bar{c}=0$	3 $\bar{c}=0$	0
Toplam	0	0	0	-6	-6

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (14)

Örnek 1: Kuzeybatı + Modi uv Adım 3

	Garaj 1 $v_1 = 45$	Garaj 2 $v_2 = 17$	Garaj 3 $v_3 = 50$	Garaj 4 $v_4 = 30$	Arz
Merkez 1 $u_1 = 0$	3 (m=45)	6 (m=17)	– (m=21)	6 (m=30)	15
Merkez 2 $u_2 = -31$	6 (m=14)	– (m=18)	7 (m=19)	– (m=31)	13
Dummy $u_3 = -30$	– (m=0)	– (m=0)	– (m=0)	3 (m=0)	3
Talep	9	6	7	9	31

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (15)

Örnek 1: Kuzeybatı + Modi R Adım 3

	Garaj 1 $v_1 = 45$	Garaj 2 $v_2 = 17$	Garaj 3 $v_3 = 50$	Garaj 4 $v_4 = 30$	Arz
Merkez 1 $u_1 = 0$	$\bar{c}=45$ $R=-$	$\bar{c}=17$ $R=-$	$\bar{c}=21$ $R=-29$	$\bar{c}=30$ $R=-$	15
Merkez 2 $u_2 = -31$	$\bar{c}=14$ $R=-$	$\bar{c}=18$ $R=32$	$\bar{c}=19$ $R=-$	$\bar{c}=31$ $R=32$	13
Dummy $u_3 = -30$	$\bar{c}=0$ $R=-15$	$\bar{c}=0$ $R=13$	$\bar{c}=0$ $R=-20$	$\bar{c}=0$ $R=-$	3
Talep	9	6	7	9	31

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (16)

Örnek 1: Kuzeybatı + Modi Geçiş Öncesi Adım 3

	Garaj 1	Garaj 2	Garaj 3	Garaj 4	Δ
Merkez 1	- $\bar{c}=45$ 3	6 $\bar{c}=17$	+ $\bar{c}=21$ 0	6 $\bar{c}=30$	0
Merkez 2	+ $\bar{c}=14$ 6	$\bar{c}=18$	- $\bar{c}=19$ 7	$\bar{c}=31$	0
Dummy	$\bar{c}=0$	$\bar{c}=0$	$\bar{c}=0$	3 $\bar{c}=0$	0
Toplam	0	0	0	0	0

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (17)

Örnek 1: Kuzeybatı + Modi Geçiş Sonrası Adım 3

	Garaj 1	Garaj 2	Garaj 3	Garaj 4	Δ
Merkez 1	- $\bar{c}=45$ 0	6 $\bar{c}=17$	+ $\bar{c}=21$ 3	6 $\bar{c}=30$	0
Merkez 2	+ $\bar{c}=14$ 9	$\bar{c}=18$	- $\bar{c}=19$ 4	$\bar{c}=31$	0
Dummy	$\bar{c}=0$	$\bar{c}=0$	$\bar{c}=0$	3 $\bar{c}=0$	0
Toplam	0	0	-3	0	-3

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (18)

Örnek 1: Kuzeybatı + Modi uv Adım 4

	Garaj 1 $v_1 = 16$	Garaj 2 $v_2 = 17$	Garaj 3 $v_3 = 21$	Garaj 4 $v_4 = 30$	Arz
Merkez 1 $u_1 = 0$	– (m=45)	6 (m=17)	3 (m=21)	6 (m=30)	15
Merkez 2 $u_2 = -2$	9 (m=14)	– (m=18)	4 (m=19)	– (m=31)	13
Dummy $u_3 = -30$	– (m=0)	– (m=0)	– (m=0)	3 (m=0)	3
Talep	9	6	7	9	31

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (19)

Örnek 1: Kuzeybatı + Modi R Adım 4

	Garaj 1 $v_1 = 16$	Garaj 2 $v_2 = 17$	Garaj 3 $v_3 = 21$	Garaj 4 $v_4 = 30$	Arz
Merkez 1 $u_1 = 0$	$\bar{c}=45$ $R=29$	$\bar{c}=17$ $R=-$	$\bar{c}=21$ $R=-$	$\bar{c}=30$ $R=-$	15
Merkez 2 $u_2 = -2$	$\bar{c}=14$ $R=-$	$\bar{c}=18$ $R=3$	$\bar{c}=19$ $R=-$	$\bar{c}=31$ $R=3$	13
Dummy $u_3 = -30$	$\bar{c}=0$ $R=14$	$\bar{c}=0$ $R=13$	$\bar{c}=0$ $R=9$	$\bar{c}=0$ $R=-$	3
Talep	9	6	7	9	31

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (20)

Örnek 1: Kuzeybatı + Modi Optimum Değer

Dağıtım – Kuzeybatı Köşe (NW) (MODI (u-v)) (Toplam Maliyet = 547)

	Garaj 1	Garaj 2	Garaj 3	Garaj 4	Arz
Merkez 1	– (m=45)	6 (m=17)	3 (m=21)	6 (m=30)	15
Merkez 2	9 (m=14)	– (m=18)	4 (m=19)	– (m=31)	13
Dummy	– (m=0)	– (m=0)	– (m=0)	3 (m=0)	3
Talep	9	6	7	9	31

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (21)

Örnek 1: Satır Min Başlangıç

	Garaj 1	Garaj 2	Garaj 3	Garaj 4	Arz
Merkez 1	– (m=45)	– (m=17)	– (m=21)	– (m=30)	0 (15)
Merkez 2	– (m=14)	– (m=18)	– (m=19)	– (m=31)	0 (13)
Dummy	– (m=0)	– (m=0)	– (m=0)	– (m=0)	0 (3)
Talep	0 (9)	0 (6)	0 (7)	0 (9)	0 (31)

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (22)

Örnek 1: Satır Min Başlangıç Çözümü

Dağıtım – Satır-Min (Row Min) (Başlangıç) (Toplam Maliyet = 559)

	Garaj 1	Garaj 2	Garaj 3	Garaj 4	Arz
Merkez 1	– (m=45)	6 (m=17)	7 (m=21)	2 (m=30)	15
Merkez 2	9 (m=14)	– (m=18)	– (m=19)	4 (m=31)	13
Dummy	– (m=0)	– (m=0)	– (m=0)	3 (m=0)	3
Talep	9	6	7	9	31

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (23)

Örnek 1: Satır min + Modi uv Adım 1

	Garaj 1 $v_1 = 13$	Garaj 2 $v_2 = 17$	Garaj 3 $v_3 = 21$	Garaj 4 $v_4 = 30$	Arz
Merkez 1 $u_1 = 0$	– (m=45)	6 (m=17)	7 (m=21)	2 (m=30)	15
Merkez 2 $u_2 = 1$	9 (m=14)	– (m=18)	– (m=19)	4 (m=31)	13
Dummy $u_3 = -30$	– (m=0)	– (m=0)	– (m=0)	3 (m=0)	3
Talep	9	6	7	9	31

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (24)

Örnek 1: Satır min + Modi R Adım 1

	Garaj 1 $v_1 = 13$	Garaj 2 $v_2 = 17$	Garaj 3 $v_3 = 21$	Garaj 4 $v_4 = 30$	Arz
Merkez 1 $u_1 = 0$	$\bar{c}=45$ $R=32$	$\bar{c}=17$ $R=-$	$\bar{c}=21$ $R=-$	$\bar{c}=30$ $R=-$	15
Merkez 2 $u_2 = 1$	$\bar{c}=14$ $R=-$	$\bar{c}=18$ $R=0$	$\bar{c}=19$ $R=-3$	$\bar{c}=31$ $R=-$	13
Dummy $u_3 = -30$	$\bar{c}=0$ $R=17$	$\bar{c}=0$ $R=13$	$\bar{c}=0$ $R=9$	$\bar{c}=0$ $R=-$	3
Talep	9	6	7	9	31

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (25)

Örnek 1: Satır min + Modi Geçiş Öncesi Adım 1

	Garaj 1	Garaj 2	Garaj 3	Garaj 4	Δ
Merkez 1	$\bar{c}=45$	$\overset{6}{\bar{c}}=17$	$\ominus \underset{7}{\bar{c}}=21$	$\oplus \underset{2}{\bar{c}}=30$	0
Merkez 2	$\overset{9}{\bar{c}}=14$	$\bar{c}=18$	$\oplus \underset{0}{\bar{c}}=19$	$\ominus \underset{4}{\bar{c}}=31$	0
Dummy	$\bar{c}=0$	$\bar{c}=0$	$\bar{c}=0$	$\overset{3}{\bar{c}}=0$	0
Toplam	0	0	0	0	0

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (26)

Örnek 1: Satır min + Modi Geçiş Sonrası Adım 1

	Garaj 1	Garaj 2	Garaj 3	Garaj 4	Δ
Merkez 1	$\bar{c}=45$	$\overset{6}{\bar{c}}=17$	$\overset{-}{\underset{3}{\bar{c}}}=21$	$\overset{+}{\underset{6}{\bar{c}}}=30$	0
Merkez 2	$\overset{9}{\bar{c}}=14$	$\bar{c}=18$	$\overset{+}{\underset{4}{\bar{c}}}=19$	$\overset{-}{\underset{0}{\bar{c}}}=31$	0
Dummy	$\bar{c}=0$	$\bar{c}=0$	$\bar{c}=0$	$\overset{3}{\bar{c}}=0$	0
Toplam	0	0	-4	0	-4

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (27)

Örnek 1: Satır min + Modi uv Adım 2

	Garaj 1 $v_1 = 16$	Garaj 2 $v_2 = 17$	Garaj 3 $v_3 = 21$	Garaj 4 $v_4 = 30$	Arz
Merkez 1 $u_1 = 0$	– (m=45)	6 (m=17)	3 (m=21)	6 (m=30)	15
Merkez 2 $u_2 = -2$	9 (m=14)	– (m=18)	4 (m=19)	– (m=31)	13
Dummy $u_3 = -30$	– (m=0)	– (m=0)	– (m=0)	3 (m=0)	3
Talep	9	6	7	9	31

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (28)

Örnek 1: Satır min + Modi R Adım 2

	Garaj 1 $v_1 = 16$	Garaj 2 $v_2 = 17$	Garaj 3 $v_3 = 21$	Garaj 4 $v_4 = 30$	Arz
Merkez 1 $u_1 = 0$	$\bar{c}=45$ $R=29$	$\bar{c}=17$ $R=-$	$\bar{c}=21$ $R=-$	$\bar{c}=30$ $R=-$	15
Merkez 2 $u_2 = -2$	$\bar{c}=14$ $R=-$	$\bar{c}=18$ $R=3$	$\bar{c}=19$ $R=-$	$\bar{c}=31$ $R=3$	13
Dummy $u_3 = -30$	$\bar{c}=0$ $R=14$	$\bar{c}=0$ $R=13$	$\bar{c}=0$ $R=9$	$\bar{c}=0$ $R=-$	3
Talep	9	6	7	9	31

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (29)

Örnek 1: Satır min + Modi Geçiş Sonrası Adım 5

Dağıtım – Satır-Min (Row Min) (MODI (u-v)) (Toplam Maliyet = 547)

	Garaj 1	Garaj 2	Garaj 3	Garaj 4	Arz
Merkez 1	– (m=45)	6 (m=17)	3 (m=21)	6 (m=30)	15
Merkez 2	9 (m=14)	– (m=18)	4 (m=19)	– (m=31)	13
Dummy	– (m=0)	– (m=0)	– (m=0)	3 (m=0)	3
Talep	9	6	7	9	31

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (30)

Örnek 1: Sütun Min Başlangıç

	Garaj 1	Garaj 2	Garaj 3	Garaj 4	Arz
Merkez 1	– (m=45)	– (m=17)	– (m=21)	– (m=30)	0 (15)
Merkez 2	– (m=14)	– (m=18)	– (m=19)	– (m=31)	0 (13)
Dummy	– (m=0)	– (m=0)	– (m=0)	– (m=0)	0 (3)
Talep	0 (9)	0 (6)	0 (7)	0 (9)	0 (31)

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (31)

Örnek 1: Sütun Min Başlangıç Çözümü

Dağıtım – Sütun-Min (Col Min) (Başlangıç) (Toplam Maliyet = 589)

	Garaj 1	Garaj 2	Garaj 3	Garaj 4	Arz
Merkez 1	– (m=45)	6 (m=17)	– (m=21)	9 (m=30)	15
Merkez 2	6 (m=14)	– (m=18)	7 (m=19)	– (m=31)	13
Dummy	3 (m=0)	– (m=0)	– (m=0)	– (m=0)	3
Talep	9	6	7	9	31

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (32)

Örnek 1: Sütun min + Modi uv Adım 1

	Garaj 1 $v_1 = 17$	Garaj 2 $v_2 = 17$	Garaj 3 $v_3 = 22$	Garaj 4 $v_4 = 30$	Arz
Merkez 1 $u_1 = 0$	– (m=45)	6 (m=17)	– (m=21)	9 (m=30)	15
Merkez 2 $u_2 = -3$	6 (m=14)	– (m=18)	7 (m=19)	– (m=31)	13
Dummy $u_3 = -17$	3 (m=0)	deg – (m=0)	– (m=0)	– (m=0)	3
Talep	9	6	7	9	31

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (33)

Örnek 1: Sütun min + Modi R Adım 1

	Garaj 1 $v_1 = 17$	Garaj 2 $v_2 = 17$	Garaj 3 $v_3 = 22$	Garaj 4 $v_4 = 30$	Arz
Merkez 1 $u_1 = 0$	$\bar{c}=45$ R=28	6 $\bar{c}=17$ R=--	$\bar{c}=21$ R=-1	9 $\bar{c}=30$ R=--	15
Merkez 2 $u_2 = -3$	6 $\bar{c}=14$ R=--	$\bar{c}=18$ R=4	7 $\bar{c}=19$ R=--	$\bar{c}=31$ R=4	13
Dummy $u_3 = -17$	3 $\bar{c}=0$ R=--	$\bar{c}=0$ R=--	$\bar{c}=0$ R=-5	$\bar{c}=0$ R=-13	3
Talep	9	6	7	9	31

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (34)

Örnek 1: Sütun min + Modi Geçiş Öncesi Adım 1

	Garaj 1	Garaj 2	Garaj 3	Garaj 4	Δ
Merkez 1	$\bar{c}=45$	$\bar{c}=17$ 6	$\bar{c}=21$	$\bar{c}=30$ 9	0
Merkez 2	6 $\bar{c}=14$	$\bar{c}=18$	7 $\bar{c}=19$	$\bar{c}=31$	0
Dummy	3 $\bar{c}=0$	$\bar{c}=0$ 0	$\bar{c}=0$	$\bar{c}=0$ 0	0
Toplam	0	0	0	0	0

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (35)

Örnek 1: Sütun min + Modi Geçiş Sonrası Adım 1

	Garaj 1	Garaj 2	Garaj 3	Garaj 4	Δ
Merkez 1	$\bar{c}=45$	$\bar{c}=17$ 6	$\bar{c}=21$	$\bar{c}=30$ 9	0
Merkez 2	6 $\bar{c}=14$	$\bar{c}=18$	7 $\bar{c}=19$	$\bar{c}=31$	0
Dummy	3 $\bar{c}=0$	$\bar{c}=0$ 0	$\bar{c}=0$	$\bar{c}=0$ 0	0
Toplam	0	0	0	0	0

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (36)

Örnek 1: Sütun min + Modi uv Adım 2

	Garaj 1 $v_1 = 30$	Garaj 2 $v_2 = 17$	Garaj 3 $v_3 = 35$	Garaj 4 $v_4 = 30$	Arz
Merkez 1 $u_1 = 0$	– ($m=45$)	6 ($m=17$)	– ($m=21$)	9 ($m=30$)	15
Merkez 2 $u_2 = -16$	6 ($m=14$)	– ($m=18$)	7 ($m=19$)	– ($m=31$)	13
Dummy $u_3 = -30$	3 ($m=0$)	– ($m=0$)	– ($m=0$)	deg – ($m=0$)	3
Talep	9	6	7	9	31

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (37)

Örnek 1: Sütun min + Modi R Adım 2

	Garaj 1 $v_1 = 30$	Garaj 2 $v_2 = 17$	Garaj 3 $v_3 = 35$	Garaj 4 $v_4 = 30$	Arz
Merkez 1 $u_1 = 0$	$\bar{c}=45$ R=15	$\bar{c}=17$ R=--	$\bar{c}=21$ R=-14	$\bar{c}=30$ R=--	15
Merkez 2 $u_2 = -16$	$\bar{c}=14$ R=--	$\bar{c}=18$ R=17	$\bar{c}=19$ R=--	$\bar{c}=31$ R=17	13
Dummy $u_3 = -30$	$\bar{c}=0$ R=--	$\bar{c}=0$ R=13	$\bar{c}=0$ R=-5	$\bar{c}=0$ R=--	3
Talep	9	6	7	9	31

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (38)

Örnek 1: Sütun min + Modi Geçiş Öncesi Adım 2

	Garaj 1	Garaj 2	Garaj 3	Garaj 4	Δ
Merkez 1	$\bar{c}=45$	$\bar{c}=17$	$\bar{c}=21$	$\bar{c}=30$	0
Merkez 2	$\bar{c}=14$	$\bar{c}=18$	$\bar{c}=19$	$\bar{c}=31$	0
Dummy	$\bar{c}=0$	$\bar{c}=0$	$\bar{c}=0$	$\bar{c}=0$	0
Toplam	0	0	0	0	0

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (39)

Örnek 1: Sütun min + Modi Geçiş Sonrası Adım 2

	Garaj 1	Garaj 2	Garaj 3	Garaj 4	Δ
Merkez 1	$\bar{c}=45$	$\bar{c}=17$	$\bar{c}=21$ 3	$\bar{c}=30$ 6	0
Merkez 2	$\bar{c}=14$ 9	$\bar{c}=18$	$\bar{c}=19$ 4	$\bar{c}=31$	0
Dummy	$\bar{c}=0$ 0	$\bar{c}=0$	$\bar{c}=0$	$\bar{c}=0$ 3	0
Toplam	0	0	-3	0	-3

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (40)

Örnek 1: Sütun min + Modi uv Adım 3

	Garaj 1 $v_1 = 16$	Garaj 2 $v_2 = 17$	Garaj 3 $v_3 = 21$	Garaj 4 $v_4 = 30$	Arz
Merkez 1 $u_1 = 0$	– (m=45)	6 (m=17)	3 (m=21)	6 (m=30)	15
Merkez 2 $u_2 = -2$	9 (m=14)	– (m=18)	4 (m=19)	– (m=31)	13
Dummy $u_3 = -30$	– (m=0)	– (m=0)	– (m=0)	3 (m=0)	3
Talep	9	6	7	9	31

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (41)

Örnek 1: Sütun min + Modi R Adım 3

	Garaj 1 $v_1 = 16$	Garaj 2 $v_2 = 17$	Garaj 3 $v_3 = 21$	Garaj 4 $v_4 = 30$	Arz
Merkez 1 $u_1 = 0$	$\bar{c}=45$ R=29	$\bar{c}=17$ R=--	$\bar{c}=21$ R=--	$\bar{c}=30$ R=--	15
Merkez 2 $u_2 = -2$	$\bar{c}=14$ R=--	$\bar{c}=18$ R=3	$\bar{c}=19$ R=--	$\bar{c}=31$ R=3	13
Dummy $u_3 = -30$	$\bar{c}=0$ R=14	$\bar{c}=0$ R=13	$\bar{c}=0$ R=9	$\bar{c}=0$ R=--	3
Talep	9	6	7	9	31

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (42)

Örnek 1: Sütun min + Modi Optimum Değer

Dağıtım – Sütun-Min (Col Min) (MODI (u-v)) (Toplam Maliyet = 547)

	Garaj 1	Garaj 2	Garaj 3	Garaj 4	Arz
Merkez 1	– (m=45)	6 (m=17)	3 (m=21)	6 (m=30)	15
Merkez 2	9 (m=14)	– (m=18)	4 (m=19)	– (m=31)	13
Dummy	– (m=0)	– (m=0)	– (m=0)	3 (m=0)	3
Talep	9	6	7	9	31

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (43)

Örnek 1: En Düşük Maliyet Başlangıç

	Garaj 1	Garaj 2	Garaj 3	Garaj 4	Arz
Merkez 1	– (m=45)	– (m=17)	– (m=21)	– (m=30)	0 (15)
Merkez 2	– (m=14)	– (m=18)	– (m=19)	– (m=31)	0 (13)
Dummy	– (m=0)	– (m=0)	– (m=0)	– (m=0)	0 (3)
Talep	0 (9)	0 (6)	0 (7)	0 (9)	0 (31)

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (44)

Örnek 1: En Düşük Maliyet Başlangıç Çözümü

Dağıtım – En Düşük Maliyet (Least Cost) (Başlangıç) (Toplam Maliyet = 589)

	Garaj 1	Garaj 2	Garaj 3	Garaj 4	Arz
Merkez 1	– (m=45)	6 (m=17)	– (m=21)	9 (m=30)	15
Merkez 2	6 (m=14)	– (m=18)	7 (m=19)	– (m=31)	13
Dummy	3 (m=0)	– (m=0)	– (m=0)	– (m=0)	3
Talep	9	6	7	9	31

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (45)

Örnek 1: En Düşük Maliyet + Modi uv Adım 1

	Garaj 1 $v_1 = 17$	Garaj 2 $v_2 = 17$	Garaj 3 $v_3 = 22$	Garaj 4 $v_4 = 30$	Arz
Merkez 1 $u_1 = 0$	– (m=45)	6 (m=17)	– (m=21)	9 (m=30)	15
Merkez 2 $u_2 = -3$	6 (m=14)	– (m=18)	7 (m=19)	– (m=31)	13
Dummy $u_3 = -17$	3 (m=0)	deg – (m=0)	– (m=0)	– (m=0)	3
Talep	9	6	7	9	31

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (46)

Örnek 1: En Düşük Maliyet + Modi R Adım 1

	Garaj 1 $v_1 = 17$	Garaj 2 $v_2 = 17$	Garaj 3 $v_3 = 22$	Garaj 4 $v_4 = 30$	Arz
Merkez 1 $u_1 = 0$	$\bar{c}=45$ R=28	$\bar{c}=17$ R=--	$\bar{c}=21$ R=-1	$\bar{c}=30$ R=--	15
Merkez 2 $u_2 = -3$	$\bar{c}=14$ R=--	$\bar{c}=18$ R=4	$\bar{c}=19$ R=--	$\bar{c}=31$ R=4	13
Dummy $u_3 = -17$	$\bar{c}=0$ R=--	$\bar{c}=0$ R=--	$\bar{c}=0$ R=-5	$\bar{c}=0$ R=-13	3
Talep	9	6	7	9	31

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (47)

Örnek 1: En Düşük Maliyet + Modi Geçiş Öncesi Adım 1

	Garaj 1	Garaj 2	Garaj 3	Garaj 4	Δ
Merkez 1	$\bar{c}=45$	$\bar{c}=17$ 6	$\bar{c}=21$	$\bar{c}=30$ 9	0
Merkez 2	$\bar{c}=14$ 6	$\bar{c}=18$	$\bar{c}=19$ 7	$\bar{c}=31$	0
Dummy	$\bar{c}=0$ 3	$\bar{c}=0$ 0	$\bar{c}=0$	$\bar{c}=0$ 0	0
Toplam	0	0	0	0	0

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (48)

Örnek 1: En Düşük Maliyet + Modi Geçiş Sonrası Adım 1

	Garaj 1	Garaj 2	Garaj 3	Garaj 4	Δ
Merkez 1	$\bar{c}=45$	$\bar{c}=17$ 6	$\bar{c}=21$	$\bar{c}=30$ 9	0
Merkez 2	6 $\bar{c}=14$	$\bar{c}=18$	7 $\bar{c}=19$	$\bar{c}=31$	0
Dummy	3 $\bar{c}=0$	$\bar{c}=0$ 0	$\bar{c}=0$	$\bar{c}=0$ 0	0
Toplam	0	0	0	0	0

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (49)

Örnek 1: En Düşük Maliyet + Modi uv Adım 2

	Garaj 1 $v_1 = 30$	Garaj 2 $v_2 = 17$	Garaj 3 $v_3 = 35$	Garaj 4 $v_4 = 30$	Arz
Merkez 1 $u_1 = 0$	– (m=45)	6 (m=17)	– (m=21)	9 (m=30)	15
Merkez 2 $u_2 = -16$	6 (m=14)	– (m=18)	7 (m=19)	– (m=31)	13
Dummy $u_3 = -30$	3 (m=0)	– (m=0)	– (m=0)	deg – (m=0)	3
Talep	9	6	7	9	31

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (50)

Örnek 1: En Düşük Maliyet + Modi R Adım 2

	Garaj 1 $v_1 = 30$	Garaj 2 $v_2 = 17$	Garaj 3 $v_3 = 35$	Garaj 4 $v_4 = 30$	Arz
Merkez 1 $u_1 = 0$	$\bar{c}=45$ $R=15$	$\bar{c}=17$ $R=-$	$\bar{c}=21$ $R=-14$	$\bar{c}=30$ $R=-$	15
Merkez 2 $u_2 = -16$	$\bar{c}=14$ $R=-$	$\bar{c}=18$ $R=17$	$\bar{c}=19$ $R=-$	$\bar{c}=31$ $R=17$	13
Dummy $u_3 = -30$	$\bar{c}=0$ $R=-$	$\bar{c}=0$ $R=13$	$\bar{c}=0$ $R=-5$	$\bar{c}=0$ $R=-$	3
Talep	9	6	7	9	31

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (51)

Örnek 1: En Düşük Maliyet + Modi Geçiş Öncesi Adım 2

	Garaj 1	Garaj 2	Garaj 3	Garaj 4	Δ
Merkez 1	$\bar{c}=45$	$\bar{c}=17$	$\bar{c}=21$	$\bar{c}=30$	0
Merkez 2	$\bar{c}=14$	$\bar{c}=18$	$\bar{c}=19$	$\bar{c}=31$	0
Dummy	$\bar{c}=0$	$\bar{c}=0$	$\bar{c}=0$	$\bar{c}=0$	0
Toplam	0	0	0	0	0

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (52)

Örnek 1: En Düşük Maliyet + Modi Geçiş Sonrası Adım 2

	Garaj 1	Garaj 2	Garaj 3	Garaj 4	Δ
Merkez 1	$\bar{c}=45$	$\bar{c}=17$	$\bar{c}=21$	$\bar{c}=30$	0
Merkez 2	$\bar{c}=14$	$\bar{c}=18$	$\bar{c}=19$	$\bar{c}=31$	0
Dummy	$\bar{c}=0$	$\bar{c}=0$	$\bar{c}=0$	$\bar{c}=0$	0
Toplam	0	0	-3	0	-3

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (53)

Örnek 1: En Düşük Maliyet + Modi uv Adım 3

	Garaj 1 $v_1 = 16$	Garaj 2 $v_2 = 17$	Garaj 3 $v_3 = 21$	Garaj 4 $v_4 = 30$	Arz
Merkez 1 $u_1 = 0$	– (m=45)	6 (m=17)	3 (m=21)	6 (m=30)	15
Merkez 2 $u_2 = -2$	9 (m=14)	– (m=18)	4 (m=19)	– (m=31)	13
Dummy $u_3 = -30$	– (m=0)	– (m=0)	– (m=0)	3 (m=0)	3
Talep	9	6	7	9	31

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 3 (54)

Örnek 1: En Düşük Maliyet + Modi R Adım 2

	Garaj 1 $v_1 = 16$	Garaj 2 $v_2 = 17$	Garaj 3 $v_3 = 21$	Garaj 4 $v_4 = 30$	Arz
Merkez 1 $u_1 = 0$	$\bar{c}=45$ $R=29$	$\bar{c}=17$ $R=-$	$\bar{c}=21$ $R=-$	$\bar{c}=30$ $R=-$	15
Merkez 2 $u_2 = -2$	$\bar{c}=14$ $R=-$	$\bar{c}=18$ $R=3$	$\bar{c}=19$ $R=-$	$\bar{c}=31$ $R=3$	13
Dummy $u_3 = -30$	$\bar{c}=0$ $R=14$	$\bar{c}=0$ $R=13$	$\bar{c}=0$ $R=9$	$\bar{c}=0$ $R=-$	3
Talep	9	6	7	9	31

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (55)

Örnek 1: En Düşük Maliyet + Modi Optimum Değer

Dağıtım – En Düşük Maliyet (Least Cost) (MODI (u-v)) (Toplam Maliyet = 547)

	Garaj 1	Garaj 2	Garaj 3	Garaj 4	Arz
Merkez 1	– (m=45)	6 (m=17)	3 (m=21)	6 (m=30)	15
Merkez 2	9 (m=14)	– (m=18)	4 (m=19)	– (m=31)	13
Dummy	– (m=0)	– (m=0)	– (m=0)	3 (m=0)	3
Talep	9	6	7	9	31

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (56)

Örnek 1: VAM Başlangıç

	Garaj 1	Garaj 2	Garaj 3	Garaj 4	Arz	Row Δ
Merkez 1	– (m=45)	– (m=17)	– (m=21)	– (m=30)	0 (15)	4
Merkez 2	– (m=14)	– (m=18)	– (m=19)	– (m=31)	0 (13)	4
Dummy	– (m=0)	– (m=0)	– (m=0)	– (m=0)	0 (3)	0
Talep	0 (9)	0 (6)	0 (7)	0 (9)	0 (31)	
Col Δ	14	17	19	30		

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (57)

Örnek 1: VAM Başlangıç Çözümü

Dağıtım – Vogel Yaklaşımı (VAM) (Başlangıç) (Toplam Maliyet = 547)

	Garaj 1	Garaj 2	Garaj 3	Garaj 4	Arz
Merkez 1	– (m=45)	6 (m=17)	3 (m=21)	6 (m=30)	15
Merkez 2	9 (m=14)	– (m=18)	4 (m=19)	– (m=31)	13
Dummy	– (m=0)	– (m=0)	– (m=0)	3 (m=0)	3
Talep	9	6	7	9	31

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (58)

Örnek 1: VAM + Modi uv Adım 1

	Garaj 1 $v_1 = 16$	Garaj 2 $v_2 = 17$	Garaj 3 $v_3 = 21$	Garaj 4 $v_4 = 30$	Arz
Merkez 1 $u_1 = 0$	– ($m=45$)	6 ($m=17$)	3 ($m=21$)	6 ($m=30$)	15
Merkez 2 $u_2 = -2$	9 ($m=14$)	– ($m=18$)	4 ($m=19$)	– ($m=31$)	13
Dummy $u_3 = -30$	– ($m=0$)	– ($m=0$)	– ($m=0$)	3 ($m=0$)	3
Talep	9	6	7	9	31

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (59)

Örnek 1: VAM + Modi R Adım 1

	Garaj 1 $v_1 = 16$	Garaj 2 $v_2 = 17$	Garaj 3 $v_3 = 21$	Garaj 4 $v_4 = 30$	Arz
Merkez 1 $u_1 = 0$	$\bar{c}=45$ R=29	$\bar{c}=17$ R=--	$\bar{c}=21$ R=--	$\bar{c}=30$ R=--	15
Merkez 2 $u_2 = -2$	$\bar{c}=14$ R=--	$\bar{c}=18$ R=3	$\bar{c}=19$ R=--	$\bar{c}=31$ R=3	13
Dummy $u_3 = -30$	$\bar{c}=0$ R=14	$\bar{c}=0$ R=13	$\bar{c}=0$ R=9	$\bar{c}=0$ R=--	3
Talep	9	6	7	9	31

Örnek 1: Ulaştırma Problemi - Min 1 (60)

Örnek 1: VAM + Modi Optimum Değer

Dağıtım – Vogel Yaklaşımı (VAM) (MODI (u-v)) (Toplam Maliyet = 547)

	Garaj 1	Garaj 2	Garaj 3	Garaj 4	Arz
Merkez 1	– (m=45)	6 (m=17)	3 (m=21)	6 (m=30)	15
Merkez 2	9 (m=14)	– (m=18)	4 (m=19)	– (m=31)	13
Dummy	– (m=0)	– (m=0)	– (m=0)	3 (m=0)	3
Talep	9	6	7	9	31

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (1)

Örnek 2: Başlangıç

Başlangıç Tablosu (Birim Maliyetler)

	Depo 1	Depo 2	Depo 3	Arz
Fabrika 1	x ₁₁ 10	x ₁₂ 6	x ₁₃ 5	200
Fabrika 2	x ₂₁ 7	x ₂₂ 8	x ₂₃ 8	400
Fabrika 3	x ₃₁ 6	x ₃₂ 9	x ₃₃ 12	250
Talep	250	200	350	800

Başlangıç dağılımı verilen ve maliyeti minimum yapmak isteyen ulaştırma probleminin

a. Dengeli olup olmadığını belirleyerek düzenlemeleri yapınız.

b. amaç fonksiyonunu, kısıtlarını ve koşullarını yazınız,

c. kuzeybatı, satır, sütun, en düşük maliyet ve VAM yöntemleriyle çözünüz. Her yöntem için MODI uygulayınız.

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (2)

Örnek 2: Dengeli-Dengesiz

	Depo 1	Depo 2	Depo 3	Dummy	Arz
Fabrika 1	– (m=10)	– (m=6)	– (m=5)	– (m=0)	0 (200)
Fabrika 2	– (m=7)	– (m=8)	– (m=8)	– (m=0)	0 (400)
Fabrika 3	– (m=6)	– (m=9)	– (m=12)	– (m=0)	0 (250)
Talep	0 (250)	0 (200)	0 (350)	0 (50)	0 (850)

Satır toplamı 850, sütun toplamı 800 olduğundan toplam 50 birimlik ve 0 maliyetli bir gölge sütun eklenmelidir.

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (3)

Örnek 2: Amaç ve Kısıtlar

Amaç **en küçük toplam ulaştırma maliyetini** belirlemek olduğuna göre

$$\begin{aligned} Z_{enk} = & 10x_{11} + 6x_{12} + 5x_{13} + 0x_{14} \\ & + 7x_{21} + 8x_{22} + 8x_{23} + 0x_{24} \\ & + 6x_{31} + 9x_{32} + 12x_{33} + 0x_{34} \end{aligned}$$

sunum kısıtları

$$\begin{aligned} x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} &= 200 \\ x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} &= 400 \\ x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} &= 250 \end{aligned}$$

Diğer taraftan her satış deposunun ürün gereksiniminin tam olarak karşılanması istendiğinden **istem kısıtlayıcıları**

$$\begin{aligned} x_{11} + x_{21} + x_{31} &= 250 \\ x_{12} + x_{22} + x_{32} &= 200 \\ x_{13} + x_{23} + x_{33} &= 350 \\ x_{14} + x_{24} + x_{34} &= 50 \end{aligned}$$

İşaret kısıtlaması: Son olarak negatif taşıma olmayacağına göre

$$x_{ij} \geq 0; \quad i = 1, 2 \dots 3; \quad j = 1, 2 \dots 4;$$

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (4)

Örnek 2: Kuzeybatı Başlangıç

	Depo 1	Depo 2	Depo 3	Dummy	Arz
Fabrika 1	– (m=10)	– (m=6)	– (m=5)	– (m=0)	0 (200)
Fabrika 2	– (m=7)	– (m=8)	– (m=8)	– (m=0)	0 (400)
Fabrika 3	– (m=6)	– (m=9)	– (m=12)	– (m=0)	0 (250)
Talep	0 (250)	0 (200)	0 (350)	0 (50)	0 (850)

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (5)

Örnek 2: Kuzeybatı Başlangıç Çözümü

Dağıtım – Kuzeybatı Köşe (NW) (Başlangıç) (Toplam Maliyet = 7550)

	Depo 1	Depo 2	Depo 3	Dummy	Arz
Fabrika 1	200 (m=10)	– (m=6)	– (m=5)	– (m=0)	200
Fabrika 2	50 (m=7)	200 (m=8)	150 (m=8)	– (m=0)	400
Fabrika 3	– (m=6)	– (m=9)	200 (m=12)	50 (m=0)	250
Talep	250	200	350	50	850

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (6)

Örnek 2: Kuzeybatı + Modi uv Adım 1

	Depo 1 $v_1 = 10$	Depo 2 $v_2 = 11$	Depo 3 $v_3 = 11$	Dummy $v_4 = -1$	Arz
Fabrika 1 $u_1 = 0$	200 ($m=10$)	– ($m=6$)	– ($m=5$)	– ($m=0$)	200
Fabrika 2 $u_2 = -3$	50 ($m=7$)	200 ($m=8$)	150 ($m=8$)	– ($m=0$)	400
Fabrika 3 $u_3 = 1$	– ($m=6$)	– ($m=9$)	200 ($m=12$)	50 ($m=0$)	250
Talep	250	200	350	50	850

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (7)

Örnek 2: Kuzeybatı + Modi R Adım 1

	Depo 1 $v_1 = 10$	Depo 2 $v_2 = 11$	Depo 3 $v_3 = 11$	Dummy $v_4 = -1$	Arz
Fabrika 1 $u_1 = 0$	200 $c=10$ R=--	-- $c=6$ R=-5	-- $c=5$ R=-6	-- $c=0$ R=1	200
Fabrika 2 $u_2 = -3$	50 $c=7$ R=--	200 $c=8$ R=--	150 $c=8$ R=--	-- $c=0$ R=4	400
Fabrika 3 $u_3 = 1$	-- $c=6$ R=-5	-- $c=9$ R=-3	200 $c=12$ R=--	50 $c=0$ R=--	250
Talep	250	200	350	50	850

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (8)

Örnek 2: Kuzeybatı + Modi Geçiş Öncesi Adım 1

	Depo 1	Depo 2	Depo 3	Dummy	Δ
Fabrika 1	- $c=10$ 200	$c=6$	+ $c=5$ 0	$c=0$	0
Fabrika 2	+ $c=7$ 50	200 $c=8$	- $c=8$ 150	$c=0$	0
Fabrika 3	$c=6$	$c=9$	200 $c=12$	50 $c=0$	0
Toplam	0	0	0	0	0

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (9)

Örnek 2: Kuzeybatı + Modi Geçiş Sonrası Adım 1

	Depo 1	Depo 2	Depo 3	Dummy	Δ
Fabrika 1	- 50 c=10	c=6	+ 150 c=5	c=0	0
Fabrika 2	+ 200 c=7	200 c=8	- 0 c=8	c=0	0
Fabrika 3	c=6	c=9	200 c=12	50 c=0	0
Toplam	0	0	-150	0	-150

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (10)

Örnek 2: Kuzeybatı + Modi uv Adım 2

	Depo 1 $v_1 = 10$	Depo 2 $v_2 = 11$	Depo 3 $v_3 = 5$	Dummy $v_4 = -7$	Arz
Fabrika 1 $u_1 = 0$	50 (m=10)	– (m=6)	150 (m=5)	– (m=0)	200
Fabrika 2 $u_2 = -3$	200 (m=7)	200 (m=8)	– (m=8)	– (m=0)	400
Fabrika 3 $u_3 = 7$	– (m=6)	– (m=9)	200 (m=12)	50 (m=0)	250
Talep	250	200	350	50	850

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (11)

Örnek 2: Kuzeybatı + Modi R Adım 2

	Depo 1 $v_1 = 10$	Depo 2 $v_2 = 11$	Depo 3 $v_3 = 5$	Dummy $v_4 = -7$	Arz
Fabrika 1 $u_1 = 0$	50 $c=10$ R=--	— $c=6$ R=-5	150 $c=5$ R=--	— $c=0$ R=7	200
Fabrika 2 $u_2 = -3$	200 $c=7$ R=--	200 $c=8$ R=--	— $c=8$ R=6	— $c=0$ R=10	400
Fabrika 3 $u_3 = 7$	— $c=6$ R=-11	— $c=9$ R=-9	200 $c=12$ R=--	50 $c=0$ R=--	250
Talep	250	200	350	50	850

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (12)

Örnek 2: Kuzeybatı + Modi Geçiş Öncesi Adım 2

	Depo 1	Depo 2	Depo 3	Dummy	Δ
Fabrika 1	- 50 $c=10$	$c=6$	+ 150 $c=5$	$c=0$	0
Fabrika 2	200 $c=7$	200 $c=8$	$c=8$	$c=0$	0
Fabrika 3	+ 0 $c=6$	$c=9$	- 200 $c=12$	50 $c=0$	0
Toplam	0	0	0	0	0

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (13)

Örnek 2: Kuzeybatı + Modi Geçiş Sonrası Adım 2

	Depo 1	Depo 2	Depo 3	Dummy	Δ
Fabrika 1	- $c=10$ 0	$c=6$	+ $c=5$ 200	$c=0$	0
Fabrika 2	200 $c=7$	200 $c=8$	$c=8$	$c=0$	0
Fabrika 3	+ $c=6$ 50	$c=9$	- $c=12$ 150	50 $c=0$	0
Toplam	-50	0	0	0	-50

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (14)

Örnek 2: Kuzeybatı + Modi uv Adım 3

	Depo 1 $v_1 = -1$	Depo 2 $v_2 = 0$	Depo 3 $v_3 = 5$	Dummy $v_4 = -7$	Arz
Fabrika 1 $u_1 = 0$	– ($m=10$)	– ($m=6$)	200 ($m=5$)	– ($m=0$)	200
Fabrika 2 $u_2 = 8$	200 ($m=7$)	200 ($m=8$)	– ($m=8$)	– ($m=0$)	400
Fabrika 3 $u_3 = 7$	50 ($m=6$)	– ($m=9$)	150 ($m=12$)	50 ($m=0$)	250
Talep	250	200	350	50	850

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (15)

Örnek 2: Kuzeybatı + Modi R Adım 3

	Depo 1 $v_1 = -1$	Depo 2 $v_2 = 0$	Depo 3 $v_3 = 5$	Dummy $v_4 = -7$	Arz
Fabrika 1 $u_1 = 0$	$\bar{c}=10$ R=11	$\bar{c}=6$ R=6	200 $\bar{c}=5$ R=--	$\bar{c}=0$ R=7	200
Fabrika 2 $u_2 = 8$	200 $\bar{c}=7$ R=--	200 $\bar{c}=8$ R=--	$\bar{c}=8$ R=-5	$\bar{c}=0$ R=-1	400
Fabrika 3 $u_3 = 7$	50 $\bar{c}=6$ R=--	$\bar{c}=9$ R=2	150 $\bar{c}=12$ R=--	50 $\bar{c}=0$ R=--	250
Talep	250	200	350	50	850

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (16)

Örnek 2: Kuzeybatı + Modi Geçiş Öncesi Adım 3

	Depo 1	Depo 2	Depo 3	Dummy	Δ
Fabrika 1	$\bar{c}=10$	$\bar{c}=6$	200 $\bar{c}=5$	$\bar{c}=0$	0
Fabrika 2	$\ominus$ 200 $\bar{c}=7$	200 $\bar{c}=8$	$\oplus$ 0 $\bar{c}=8$	$\bar{c}=0$	0
Fabrika 3	$\oplus$ 50 $\bar{c}=6$	$\bar{c}=9$	$\ominus$ 150 $\bar{c}=12$	50 $\bar{c}=0$	0
Toplam	0	0	0	0	0

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (17)

Örnek 2: Kuzeybatı + Modi Geçiş Sonrası Adım 3

	Depo 1	Depo 2	Depo 3	Dummy	Δ
Fabrika 1	$\bar{c}=10$	$\bar{c}=6$	200 $\bar{c}=5$	$\bar{c}=0$	0
Fabrika 2	$\ominus$ 50 $\bar{c}=7$	200 $\bar{c}=8$	$\oplus$ 150 $\bar{c}=8$	$\bar{c}=0$	0
Fabrika 3	$\oplus$ 200 $\bar{c}=6$	$\bar{c}=9$	$\ominus$ 0 $\bar{c}=12$	50 $\bar{c}=0$	0
Toplam	0	0	-150	0	-150

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (18)

Örnek 2: Kuzeybatı + Modi uv Adım 4

	Depo 1 $v_1 = 4$	Depo 2 $v_2 = 5$	Depo 3 $v_3 = 5$	Dummy $v_4 = -2$	Arz
Fabrika 1 $u_1 = 0$	– ($m=10$)	– ($m=6$)	200 ($m=5$)	– ($m=0$)	200
Fabrika 2 $u_2 = 3$	50 ($m=7$)	200 ($m=8$)	150 ($m=8$)	– ($m=0$)	400
Fabrika 3 $u_3 = 2$	200 ($m=6$)	– ($m=9$)	– ($m=12$)	50 ($m=0$)	250
Talep	250	200	350	50	850

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (19)

Örnek 2: Kuzeybatı + Modi R Adım 4

	Depo 1 $v_1 = 4$	Depo 2 $v_2 = 5$	Depo 3 $v_3 = 5$	Dummy $v_4 = -2$	Arz
Fabrika 1 $u_1 = 0$	$\bar{c}=10$ R=6	$\bar{c}=6$ R=1	200 $\bar{c}=5$ R=--	$\bar{c}=0$ R=2	200
Fabrika 2 $u_2 = 3$	50 $\bar{c}=7$ R=--	200 $\bar{c}=8$ R=--	150 $\bar{c}=8$ R=--	$\bar{c}=0$ R=-1	400
Fabrika 3 $u_3 = 2$	200 $\bar{c}=6$ R=--	$\bar{c}=9$ R=2	$\bar{c}=12$ R=5	50 $\bar{c}=0$ R=--	250
Talep	250	200	350	50	850

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (20)

Örnek 2: Kuzeybatı + Modi Geçiş Öncesi Adım 4

	Depo 1	Depo 2	Depo 3	Dummy	Δ
Fabrika 1	$\bar{c}=10$	$\bar{c}=6$	200 $\bar{c}=5$	$\bar{c}=0$	0
Fabrika 2	$\ominus$ $\bar{c}=7$ 50	200 $\bar{c}=8$	150 $\bar{c}=8$	$\oplus$ $\bar{c}=0$ 0	0
Fabrika 3	$\oplus$ $\bar{c}=6$ 200	$\bar{c}=9$	$\bar{c}=12$	$\ominus$ $\bar{c}=0$ 50	0
Toplam	0	0	0	0	0

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (21)

Örnek 2: Kuzeybatı + Modi Geçiş Sonrası Adım 4

	Depo 1	Depo 2	Depo 3	Dummy	Δ
Fabrika 1	$\bar{c}=10$	$\bar{c}=6$	200 $\bar{c}=5$	$\bar{c}=0$	0
Fabrika 2	$\ominus$ $\bar{c}=7$ 0	200 $\bar{c}=8$	150 $\bar{c}=8$	$\oplus$ $\bar{c}=0$ 50	0
Fabrika 3	$\oplus$ $\bar{c}=6$ 250	$\bar{c}=9$	$\bar{c}=12$	$\ominus$ $\bar{c}=0$ 0	0
Toplam	0	0	0	-50	-50

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (22)

Örnek 2: Kuzeybatı + Modi uv Adım 5

	Depo 1 $v_1 = 3$	Depo 2 $v_2 = 5$	Depo 3 $v_3 = 5$	Dummy $v_4 = -3$	Arz
Fabrika 1 $u_1 = 0$	– ($m=10$)	– ($m=6$)	200 ($m=5$)	– ($m=0$)	200
Fabrika 2 $u_2 = 3$	– ($m=7$)	200 ($m=8$)	150 ($m=8$)	50 ($m=0$)	400
Fabrika 3 $u_3 = 3$	250 ($m=6$)	– ($m=9$)	– ($m=12$)	deg – ($m=0$)	250
Talep	250	200	350	50	850

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (23)

Örnek 2: Kuzeybatı + Modi R Adım 5

	Depo 1 $v_1 = 3$	Depo 2 $v_2 = 5$	Depo 3 $v_3 = 5$	Dummy $v_4 = -3$	Arz
Fabrika 1 $u_1 = 0$	$\bar{c}=10$ R=7	$\bar{c}=6$ R=1	200 $\bar{c}=5$ R=--	$\bar{c}=0$ R=3	200
Fabrika 2 $u_2 = 3$	$\bar{c}=7$ R=1	200 $\bar{c}=8$ R=--	150 $\bar{c}=8$ R=--	50 $\bar{c}=0$ R=--	400
Fabrika 3 $u_3 = 3$	250 $\bar{c}=6$ R=--	$\bar{c}=9$ R=1	$\bar{c}=12$ R=4	$\bar{c}=0$ R=--	250
Talep	250	200	350	50	850

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (24)

Örnek 2: Kuzeybatı + Modi Optimum Değer

Dağıtım – Kuzeybatı Köşe (NW) (MODI (u-v)) (Toplam Maliyet = 5300)

	Depo 1	Depo 2	Depo 3	Dummy	Arz
Fabrika 1	– (m=10)	– (m=6)	200 (m=5)	– (m=0)	200
Fabrika 2	– (m=7)	200 (m=8)	150 (m=8)	50 (m=0)	400
Fabrika 3	250 (m=6)	– (m=9)	– (m=12)	– (m=0)	250
Talep	250	200	350	50	850

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (25)

Örnek 2: Satır Min Başlangıç

	Depo 1	Depo 2	Depo 3	Dummy	Arz
Fabrika 1	– (m=10)	– (m=6)	– (m=5)	– (m=0)	0 (200)
Fabrika 2	– (m=7)	– (m=8)	– (m=8)	– (m=0)	0 (400)
Fabrika 3	– (m=6)	– (m=9)	– (m=12)	– (m=0)	0 (250)
Talep	0 (250)	0 (200)	0 (350)	0 (50)	0 (850)

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (26)

Örnek 2: Satır Min Başlangıç Çözümü

Dağıtım – Satır-Min (Row Min) (Başlangıç) (Toplam Maliyet = 6550)

	Depo 1	Depo 2	Depo 3	Dummy	Arz
Fabrika 1	– (m=10)	– (m=6)	150 (m=5)	50 (m=0)	200
Fabrika 2	250 (m=7)	150 (m=8)	– (m=8)	– (m=0)	400
Fabrika 3	– (m=6)	50 (m=9)	200 (m=12)	– (m=0)	250
Talep	250	200	350	50	850

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (27)

Örnek 2: Satır min + Modi uv Adım 1

	Depo 1 $v_1 = 1$	Depo 2 $v_2 = 2$	Depo 3 $v_3 = 5$	Dummy $v_4 = 0$	Arz
Fabrika 1 $u_1 = 0$	– (m=10)	– (m=6)	150 (m=5)	50 (m=0)	200
Fabrika 2 $u_2 = 6$	250 (m=7)	150 (m=8)	– (m=8)	– (m=0)	400
Fabrika 3 $u_3 = 7$	– (m=6)	50 (m=9)	200 (m=12)	– (m=0)	250
Talep	250	200	350	50	850

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (28)

Örnek 2: Satır min + Modi R Adım 1

	Depo 1 $v_1 = 1$	Depo 2 $v_2 = 2$	Depo 3 $v_3 = 5$	Dummy $v_4 = 0$	Arz
Fabrika 1 $u_1 = 0$	$\bar{c}=10$ R=9	$\bar{c}=6$ R=4	150 $\bar{c}=5$ R=--	50 $\bar{c}=0$ R=--	200
Fabrika 2 $u_2 = 6$	250 $\bar{c}=7$ R=--	150 $\bar{c}=8$ R=--	$\bar{c}=8$ R=-3	$\bar{c}=0$ R=-6	400
Fabrika 3 $u_3 = 7$	$\bar{c}=6$ R=-2	50 $\bar{c}=9$ R=--	200 $\bar{c}=12$ R=--	$\bar{c}=0$ R=-7	250
Talep	250	200	350	50	850

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (29)

Örnek 2: Satır min + Modi Geçiş Öncesi Adım 1

	Depo 1	Depo 2	Depo 3	Dummy	Δ
Fabrika 1	$\bar{c}=10$	$\bar{c}=6$	$\oplus \bar{c}=5$ 150	$\ominus \bar{c}=0$ 50	0
Fabrika 2	250 $\bar{c}=7$	150 $\bar{c}=8$	$\bar{c}=8$	$\bar{c}=0$	0
Fabrika 3	$\bar{c}=6$	50 $\bar{c}=9$	$\ominus \bar{c}=12$ 200	$\oplus \bar{c}=0$ 0	0
Toplam	0	0	0	0	0

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (30)

Örnek 2: Satır min + Modi Geçiş Sonrası Adım 1

	Depo 1	Depo 2	Depo 3	Dummy	Δ
Fabrika 1	$\bar{c}=10$	$\bar{c}=6$	$\oplus \bar{c}=5$ 200	$\ominus \bar{c}=0$ 0	0
Fabrika 2	250 $\bar{c}=7$	150 $\bar{c}=8$	$\bar{c}=8$	$\bar{c}=0$	0
Fabrika 3	$\bar{c}=6$	50 $\bar{c}=9$	$\ominus \bar{c}=12$ 150	$\oplus \bar{c}=0$ 50	0
Toplam	0	0	0	-50	-50

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (31)

Örnek 2: Satır min + Modi uv Adım 2

	Depo 1 $v_1 = 1$	Depo 2 $v_2 = 2$	Depo 3 $v_3 = 5$	Dummy $v_4 = -7$	Arz
Fabrika 1 $u_1 = 0$	– ($m=10$)	– ($m=6$)	200 ($m=5$)	– ($m=0$)	200
Fabrika 2 $u_2 = 6$	250 ($m=7$)	150 ($m=8$)	– ($m=8$)	– ($m=0$)	400
Fabrika 3 $u_3 = 7$	– ($m=6$)	50 ($m=9$)	150 ($m=12$)	50 ($m=0$)	250
Talep	250	200	350	50	850

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (32)

Örnek 2: Satır min + Modi R Adım 2

	Depo 1 $v_1 = 1$	Depo 2 $v_2 = 2$	Depo 3 $v_3 = 5$	Dummy $v_4 = -7$	Arz
Fabrika 1 $u_1 = 0$	$\bar{c}=10$ R=9	$\bar{c}=6$ R=4	200 $\bar{c}=5$ R=--	$\bar{c}=0$ R=7	200
Fabrika 2 $u_2 = 6$	250 $\bar{c}=7$ R=--	150 $\bar{c}=8$ R=--	$\bar{c}=8$ R=-3	$\bar{c}=0$ R=1	400
Fabrika 3 $u_3 = 7$	$\bar{c}=6$ R=-2	50 $\bar{c}=9$ R=--	150 $\bar{c}=12$ R=--	50 $\bar{c}=0$ R=--	250
Talep	250	200	350	50	850

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (33)

Örnek 2: Satır min + Modi Geçiş Öncesi Adım 2

	Depo 1	Depo 2	Depo 3	Dummy	Δ
Fabrika 1	$\bar{c}=10$	$\bar{c}=6$	200 $\bar{c}=5$	$\bar{c}=0$	0
Fabrika 2	250 $\bar{c}=7$	$\ominus$ $\bar{c}=8$ 150	$\oplus$ $\bar{c}=8$ 0	$\bar{c}=0$	0
Fabrika 3	$\bar{c}=6$	$\oplus$ $\bar{c}=9$ 50	$\ominus$ $\bar{c}=12$ 150	50 $\bar{c}=0$	0
Toplam	0	0	0	0	0

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (34)

Örnek 2: Satır min + Modi Geçiş Sonrası Adım 2

	Depo 1	Depo 2	Depo 3	Dummy	Δ
Fabrika 1	$\bar{c}=10$	$\bar{c}=6$	200 $\bar{c}=5$	$\bar{c}=0$	0
Fabrika 2	250 $\bar{c}=7$	$\bar{c}=8$	$\bar{c}=8$	$\bar{c}=0$	0
Fabrika 3	$\bar{c}=6$	$\bar{c}=9$	$\bar{c}=12$	50 $\bar{c}=0$	0
Toplam	0	0	-150	0	-150

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (35)

Örnek 2: Satır min + Modi uv Adım 3

	Depo 1 $v_1 = 4$	Depo 2 $v_2 = 2$	Depo 3 $v_3 = 5$	Dummy $v_4 = -7$	Arz
Fabrika 1 $u_1 = 0$	– ($m=10$)	– ($m=6$)	200 ($m=5$)	– ($m=0$)	200
Fabrika 2 $u_2 = 3$	250 ($m=7$)	– ($m=8$)	150 ($m=8$)	– ($m=0$)	400
Fabrika 3 $u_3 = 7$	– ($m=6$)	200 ($m=9$)	deg – ($m=12$)	50 ($m=0$)	250
Talep	250	200	350	50	850

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (36)

Örnek 2: Satır min + Modi R Adım 3

	Depo 1 $v_1 = 4$	Depo 2 $v_2 = 2$	Depo 3 $v_3 = 5$	Dummy $v_4 = -7$	Arz
Fabrika 1 $u_1 = 0$	$\bar{c}=10$ R=6	$\bar{c}=6$ R=4	200 $\bar{c}=5$ R=--	$\bar{c}=0$ R=7	200
Fabrika 2 $u_2 = 3$	250 $\bar{c}=7$ R=--	$\bar{c}=8$ R=3	150 $\bar{c}=8$ R=--	$\bar{c}=0$ R=4	400
Fabrika 3 $u_3 = 7$	$\bar{c}=6$ R=-5	200 $\bar{c}=9$ R=--	$\bar{c}=12$ R=--	50 $\bar{c}=0$ R=--	250
Talep	250	200	350	50	850

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (37)

Örnek 2: Satır min + Modi Geçiş Öncesi Adım 3

	Depo 1	Depo 2	Depo 3	Dummy	Δ
Fabrika 1	$\bar{c}=10$	$\bar{c}=6$	200 $\bar{c}=5$	$\bar{c}=0$	0
Fabrika 2	$\ominus$ $\bar{c}=7$ 250	$\bar{c}=8$	$\oplus$ $\bar{c}=8$ 150	$\bar{c}=0$	0
Fabrika 3	$\oplus$ $\bar{c}=6$ 0	200 $\bar{c}=9$	$\ominus$ $\bar{c}=12$ 0	50 $\bar{c}=0$	0
Toplam	0	0	0	0	0

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (38)

Örnek 2: Satır min + Modi Geçiş Sonrası Adım 3

	Depo 1	Depo 2	Depo 3	Dummy	Δ
Fabrika 1	$\bar{c}=10$	$\bar{c}=6$	200 $\bar{c}=5$	$\bar{c}=0$	0
Fabrika 2	$\ominus$ $\bar{c}=7$ 250	$\bar{c}=8$	$\oplus$ $\bar{c}=8$ 150	$\bar{c}=0$	0
Fabrika 3	$\oplus$ $\bar{c}=6$ 0	200 $\bar{c}=9$	$\ominus$ $\bar{c}=12$ 0	50 $\bar{c}=0$	0
Toplam	0	0	0	0	0

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (39)

Örnek 2: Satır min + Modi uv Adım 4

	Depo 1 $v_1 = 4$	Depo 2 $v_2 = 7$	Depo 3 $v_3 = 5$	Dummy $v_4 = -2$	Arz
Fabrika 1 $u_1 = 0$	– ($m=10$)	– ($m=6$)	200 ($m=5$)	– ($m=0$)	200
Fabrika 2 $u_2 = 3$	250 ($m=7$)	– ($m=8$)	150 ($m=8$)	– ($m=0$)	400
Fabrika 3 $u_3 = 2$	deg – ($m=6$)	200 ($m=9$)	– ($m=12$)	50 ($m=0$)	250
Talep	250	200	350	50	850

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (40)

Örnek 2: Satır min + Modi R Adım 4

	Depo 1 $v_1 = 4$	Depo 2 $v_2 = 7$	Depo 3 $v_3 = 5$	Dummy $v_4 = -2$	Arz
Fabrika 1 $u_1 = 0$	$\bar{c}=10$ R=6	$\bar{c}=6$ R=-1	200 $\bar{c}=5$ R=-	$\bar{c}=0$ R=2	200
Fabrika 2 $u_2 = 3$	250 $\bar{c}=7$ R=-	$\bar{c}=8$ R=-2	150 $\bar{c}=8$ R=-	$\bar{c}=0$ R=-1	400
Fabrika 3 $u_3 = 2$	$\bar{c}=6$ R=-	200 $\bar{c}=9$ R=-	$\bar{c}=12$ R=5	50 $\bar{c}=0$ R=-	250
Talep	250	200	350	50	850

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (41)

Örnek 2: Satır min + Modi Geçiş Öncesi Adım 4

	Depo 1	Depo 2	Depo 3	Dummy	Δ
Fabrika 1	$\bar{c}=10$	$\bar{c}=6$	200 $\bar{c}=5$	$\bar{c}=0$	0
Fabrika 2	$\ominus$ $\bar{c}=7$ 250	$\oplus$ $\bar{c}=8$ 0	150 $\bar{c}=8$	$\bar{c}=0$	0
Fabrika 3	$\oplus$ $\bar{c}=6$ 0	$\ominus$ $\bar{c}=9$ 200	$\bar{c}=12$	50 $\bar{c}=0$	0
Toplam	0	0	0	0	0

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (42)

Örnek 2: Satır min + Modi Geçiş Sonrası Adım 4

	Depo 1	Depo 2	Depo 3	Dummy	Δ
Fabrika 1	$\bar{c}=10$	$\bar{c}=6$	200 $\bar{c}=5$	$\bar{c}=0$	0
Fabrika 2	$\ominus$ 50 $\bar{c}=7$	$\oplus$ 200 $\bar{c}=8$	150 $\bar{c}=8$	$\bar{c}=0$	0
Fabrika 3	$\oplus$ 200 $\bar{c}=6$	$\ominus$ 0 $\bar{c}=9$	$\bar{c}=12$	50 $\bar{c}=0$	0
Toplam	0	-200	0	0	-200

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (43)

Örnek 2: Satır min + Modi uv Adım 5

	Depo 1 $v_1 = 4$	Depo 2 $v_2 = 5$	Depo 3 $v_3 = 5$	Dummy $v_4 = -2$	Arz
Fabrika 1 $u_1 = 0$	– ($m=10$)	– ($m=6$)	200 ($m=5$)	– ($m=0$)	200
Fabrika 2 $u_2 = 3$	50 ($m=7$)	200 ($m=8$)	150 ($m=8$)	– ($m=0$)	400
Fabrika 3 $u_3 = 2$	200 ($m=6$)	– ($m=9$)	– ($m=12$)	50 ($m=0$)	250
Talep	250	200	350	50	850

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (44)

Örnek 2: Satır min + Modi R Adım 5

	Depo 1 $v_1 = 4$	Depo 2 $v_2 = 5$	Depo 3 $v_3 = 5$	Dummy $v_4 = -2$	Arz
Fabrika 1 $u_1 = 0$	$\bar{c}=10$ R=6	$\bar{c}=6$ R=1	200 $\bar{c}=5$ R=--	$\bar{c}=0$ R=2	200
Fabrika 2 $u_2 = 3$	50 $\bar{c}=7$ R=--	200 $\bar{c}=8$ R=--	150 $\bar{c}=8$ R=--	$\bar{c}=0$ R=-1	400
Fabrika 3 $u_3 = 2$	200 $\bar{c}=6$ R=--	$\bar{c}=9$ R=2	$\bar{c}=12$ R=5	50 $\bar{c}=0$ R=--	250
Talep	250	200	350	50	850

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (45)

Örnek 2: Satır min + Modi Geçiş Öncesi Adım 5

	Depo 1	Depo 2	Depo 3	Dummy	Δ
Fabrika 1	$\bar{c}=10$	$\bar{c}=6$	200 $\bar{c}=5$	$\bar{c}=0$	0
Fabrika 2	$\ominus$ $\bar{c}=7$ 50	200 $\bar{c}=8$	150 $\bar{c}=8$	$\oplus$ $\bar{c}=0$ 0	0
Fabrika 3	$\oplus$ $\bar{c}=6$ 200	$\bar{c}=9$	$\bar{c}=12$	$\ominus$ $\bar{c}=0$ 50	0
Toplam	0	0	0	0	0

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (46)

Örnek 2: Satır min + Modi Geçiş Sonrası Adım 5

	Depo 1	Depo 2	Depo 3	Dummy	Δ
Fabrika 1	$\bar{c}=10$	$\bar{c}=6$	200 $\bar{c}=5$	$\bar{c}=0$	0
Fabrika 2	$\ominus$ $\bar{c}=7$ 0	200 $\bar{c}=8$	150 $\bar{c}=8$	$\oplus$ $\bar{c}=0$ 50	0
Fabrika 3	$\oplus$ $\bar{c}=6$ 250	$\bar{c}=9$	$\bar{c}=12$	$\ominus$ $\bar{c}=0$ 0	0
Toplam	0	0	0	-50	-50

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (47)

Örnek 2: Satır min + Modi uv Adım 6

	Depo 1 $v_1 = 3$	Depo 2 $v_2 = 5$	Depo 3 $v_3 = 5$	Dummy $v_4 = -3$	Arz
Fabrika 1 $u_1 = 0$	– ($m=10$)	– ($m=6$)	200 ($m=5$)	– ($m=0$)	200
Fabrika 2 $u_2 = 3$	– ($m=7$)	200 ($m=8$)	150 ($m=8$)	50 ($m=0$)	400
Fabrika 3 $u_3 = 3$	250 ($m=6$)	– ($m=9$)	– ($m=12$)	deg – ($m=0$)	250
Talep	250	200	350	50	850

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (48)

Örnek 2: Satır min + Modi R Adım 6

	Depo 1 $v_1 = 3$	Depo 2 $v_2 = 5$	Depo 3 $v_3 = 5$	Dummy $v_4 = -3$	Arz
Fabrika 1 $u_1 = 0$	$\bar{c}=10$ R=7	$\bar{c}=6$ R=1	200 $\bar{c}=5$ R=--	$\bar{c}=0$ R=3	200
Fabrika 2 $u_2 = 3$	$\bar{c}=7$ R=1	200 $\bar{c}=8$ R=--	150 $\bar{c}=8$ R=--	50 $\bar{c}=0$ R=--	400
Fabrika 3 $u_3 = 3$	250 $\bar{c}=6$ R=--	$\bar{c}=9$ R=1	$\bar{c}=12$ R=4	$\bar{c}=0$ R=--	250
Talep	250	200	350	50	850

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (49)

Örnek 2: Satır min + Modi Geçiş Sonrası Adım 5

Dağıtım – Satır-Min (Row Min) (MODI (u-v)) (Toplam Maliyet = 5300)

	Depo 1	Depo 2	Depo 3	Dummy	Arz
Fabrika 1	– (m=10)	– (m=6)	200 (m=5)	– (m=0)	200
Fabrika 2	– (m=7)	200 (m=8)	150 (m=8)	50 (m=0)	400
Fabrika 3	250 (m=6)	– (m=9)	– (m=12)	– (m=0)	250
Talep	250	200	350	50	850

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (50)

Örnek 2: Sütun Min Başlangıç

	Depo 1	Depo 2	Depo 3	Dummy	Arz
Fabrika 1	– (m=10)	– (m=6)	– (m=5)	– (m=0)	0 (200)
Fabrika 2	– (m=7)	– (m=8)	– (m=8)	– (m=0)	0 (400)
Fabrika 3	– (m=6)	– (m=9)	– (m=12)	– (m=0)	0 (250)
Talep	0 (250)	0 (200)	0 (350)	0 (50)	0 (850)

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (51)

Örnek 2: Sütun Min Başlangıç Çözümü

Dağıtım – Sütun-Min (Col Min) (Başlangıç) (Toplam Maliyet = 5500)

	Depo 1	Depo 2	Depo 3	Dummy	Arz
Fabrika 1	– (m=10)	200 (m=6)	– (m=5)	– (m=0)	200
Fabrika 2	– (m=7)	– (m=8)	350 (m=8)	50 (m=0)	400
Fabrika 3	250 (m=6)	– (m=9)	– (m=12)	– (m=0)	250
Talep	250	200	350	50	850

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (52)

Örnek 2: Sütun min + Modi uv Adım 1

	Depo 1 $v_1 = 6$	Depo 2 $v_2 = 6$	Depo 3 $v_3 = 8$	Dummy $v_4 = 0$	Arz
Fabrika 1 $u_1 = 0$	– ($m=10$)	200 ($m=6$)	– ($m=5$)	deg – ($m=0$)	200
Fabrika 2 $u_2 = 0$	– ($m=7$)	– ($m=8$)	350 ($m=8$)	50 ($m=0$)	400
Fabrika 3 $u_3 = 0$	250 ($m=6$)	– ($m=9$)	– ($m=12$)	deg – ($m=0$)	250
Talep	250	200	350	50	850

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (53)

Örnek 2: Sütun min + Modi R Adım 1

	Depo 1 $v_1 = 6$	Depo 2 $v_2 = 6$	Depo 3 $v_3 = 8$	Dummy $v_4 = 0$	Arz
Fabrika 1 $u_1 = 0$	$\bar{c}=10$ R=4	200 $\bar{c}=6$ R=--	$\bar{c}=5$ R=-3	$\bar{c}=0$ R=--	200
Fabrika 2 $u_2 = 0$	$\bar{c}=7$ R=1	$\bar{c}=8$ R=2	350 $\bar{c}=8$ R=--	50 $\bar{c}=0$ R=--	400
Fabrika 3 $u_3 = 0$	250 $\bar{c}=6$ R=--	$\bar{c}=9$ R=3	$\bar{c}=12$ R=4	$\bar{c}=0$ R=--	250
Talep	250	200	350	50	850

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (54)

Örnek 2: Sütun min + Modi Geçiş Öncesi Adım 1

	Depo 1	Depo 2	Depo 3	Dummy	Δ
Fabrika 1	$\bar{c}=10$	200 $c=6$	$+c=5$ 0	$-c=0$ 0	0
Fabrika 2	$-c=7$	$-c=8$	$-c=8$ 350	$+c=0$ 50	0
Fabrika 3	250 $c=6$	$-c=9$	$\bar{c}=12$	$-c=0$	0
Toplam	0	0	0	0	0

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (55)

Örnek 2: Sütun min + Modi Geçiş Sonrası Adım 1

	Depo 1	Depo 2	Depo 3	Dummy	Δ
Fabrika 1	$\bar{c}=10$	200 $c=6$	$+c=5$ 0	$-c=0$ 0	0
Fabrika 2	$-c=7$	$-c=8$	$-c=8$ 350	$+c=0$ 50	0
Fabrika 3	250 $c=6$	$-c=9$	$\bar{c}=12$	$-c=0$	0
Toplam	0	0	0	0	0

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (56)

Örnek 2: Sütun min + Modi uv Adım 2

	Depo 1 $v_1 = 3$	Depo 2 $v_2 = 6$	Depo 3 $v_3 = 5$	Dummy $v_4 = -3$	Arz
Fabrika 1 $u_1 = 0$	– ($m=10$)	200 ($m=6$)	deg – ($m=5$)	– ($m=0$)	200
Fabrika 2 $u_2 = 3$	– ($m=7$)	– ($m=8$)	350 ($m=8$)	50 ($m=0$)	400
Fabrika 3 $u_3 = 3$	250 ($m=6$)	– ($m=9$)	– ($m=12$)	deg – ($m=0$)	250
Talep	250	200	350	50	850

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (57)

Örnek 2: Sütun min + Modi R Adım 2

	Depo 1 $v_1 = 3$	Depo 2 $v_2 = 6$	Depo 3 $v_3 = 5$	Dummy $v_4 = -3$	Arz
Fabrika 1 $u_1 = 0$	$\bar{c}=10$ $R=7$	200 $\bar{c}=6$ $R=-$	$\bar{c}=5$ $R=-$	$\bar{c}=0$ $R=3$	200
Fabrika 2 $u_2 = 3$	$\bar{c}=7$ $R=1$	$\bar{c}=8$ $R=-1$	350 $\bar{c}=8$ $R=-$	50 $\bar{c}=0$ $R=-$	400
Fabrika 3 $u_3 = 3$	250 $\bar{c}=6$ $R=-$	$\bar{c}=9$ $R=0$	$\bar{c}=12$ $R=4$	$\bar{c}=0$ $R=-$	250
Talep	250	200	350	50	850

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (58)

Örnek 2: Sütun min + Modi Geçiş Öncesi Adım 2

	Depo 1	Depo 2	Depo 3	Dummy	Δ
Fabrika 1	$\bar{c}=10$	$\ominus c=6$ 200	$\oplus c=5$ 0	$\bar{c}=0$	0
Fabrika 2	$\bar{c}=7$	$\oplus c=8$ 0	$\ominus c=8$ 350	50 $\bar{c}=0$	0
Fabrika 3	250 $\bar{c}=6$	$\bar{c}=9$	$\bar{c}=12$	$\bar{c}=0$	0
Toplam	0	0	0	0	0

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (59)

Örnek 2: Sütun min + Modi Geçiş Sonrası Adım 2

	Depo 1	Depo 2	Depo 3	Dummy	Δ
Fabrika 1	$\bar{c}=10$	$\ominus$ $c=6$ 0	$\oplus$ $c=5$ 200	$\bar{c}=0$	0
Fabrika 2	$\bar{c}=7$	$\oplus$ $c=8$ 200	$\ominus$ $c=8$ 150	50 $\bar{c}=0$	0
Fabrika 3	250 $\bar{c}=6$	$\bar{c}=9$	$\bar{c}=12$	$\bar{c}=0$	0
Toplam	0	-200	0	0	-200

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (60)

Örnek 2: Sütun min + Modi uv Adım 3

	Depo 1 $v_1 = 3$	Depo 2 $v_2 = 5$	Depo 3 $v_3 = 5$	Dummy $v_4 = -3$	Arz
Fabrika 1 $u_1 = 0$	– ($m=10$)	– ($m=6$)	200 ($m=5$)	– ($m=0$)	200
Fabrika 2 $u_2 = 3$	– ($m=7$)	200 ($m=8$)	150 ($m=8$)	50 ($m=0$)	400
Fabrika 3 $u_3 = 3$	250 ($m=6$)	– ($m=9$)	– ($m=12$)	deg – ($m=0$)	250
Talep	250	200	350	50	850

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (61)

Örnek 2: Sütun min + Modi R Adım 3

	Depo 1 $v_1 = 3$	Depo 2 $v_2 = 5$	Depo 3 $v_3 = 5$	Dummy $v_4 = -3$	Arz
Fabrika 1 $u_1 = 0$	$\bar{c}=10$ R=7	$\bar{c}=6$ R=1	200 $\bar{c}=5$ R=--	$\bar{c}=0$ R=3	200
Fabrika 2 $u_2 = 3$	$\bar{c}=7$ R=1	200 $\bar{c}=8$ R=--	150 $\bar{c}=8$ R=--	50 $\bar{c}=0$ R=--	400
Fabrika 3 $u_3 = 3$	250 $\bar{c}=6$ R=--	$\bar{c}=9$ R=1	$\bar{c}=12$ R=4	$\bar{c}=0$ R=--	250
Talep	250	200	350	50	850

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (62)

Örnek 2: Sütun min + Modi Optimum Değer

Dağıtım – Sütun-Min (Col Min) (MODI (u-v)) (Toplam Maliyet = 5300)

	Depo 1	Depo 2	Depo 3	Dummy	Arz
Fabrika 1	– (m=10)	– (m=6)	200 (m=5)	– (m=0)	200
Fabrika 2	– (m=7)	200 (m=8)	150 (m=8)	50 (m=0)	400
Fabrika 3	250 (m=6)	– (m=9)	– (m=12)	– (m=0)	250
Talep	250	200	350	50	850

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (63)

Örnek 2: En Düşük Maliyet Başlangıç

	Depo 1	Depo 2	Depo 3	Dummy	Arz
Fabrika 1	– (m=10)	– (m=6)	– (m=5)	– (m=0)	0 (200)
Fabrika 2	– (m=7)	– (m=8)	– (m=8)	– (m=0)	0 (400)
Fabrika 3	– (m=6)	– (m=9)	– (m=12)	– (m=0)	0 (250)
Talep	0 (250)	0 (200)	0 (350)	0 (50)	0 (850)

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (64)

Örnek 2: En Düşük Maliyet Başlangıç Çözümü

Dağıtım – En Düşük Maliyet (Least Cost) (Başlangıç) (Toplam Maliyet = 5450)

	Depo 1	Depo 2	Depo 3	Dummy	Arz
Fabrika 1	– (m=10)	– (m=6)	150 (m=5)	50 (m=0)	200
Fabrika 2	– (m=7)	200 (m=8)	200 (m=8)	– (m=0)	400
Fabrika 3	250 (m=6)	– (m=9)	– (m=12)	– (m=0)	250
Talep	250	200	350	50	850

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (65)

Örnek 2: En Düşük Maliyet + Modi uv Adım 1

	Depo 1 $v_1 = 6$	Depo 2 $v_2 = 5$	Depo 3 $v_3 = 5$	Dummy $v_4 = 0$	Arz
Fabrika 1 $u_1 = 0$	– ($m=10$)	– ($m=6$)	150 ($m=5$)	50 ($m=0$)	200
Fabrika 2 $u_2 = 3$	– ($m=7$)	200 ($m=8$)	200 ($m=8$)	– ($m=0$)	400
Fabrika 3 $u_3 = 0$	250 ($m=6$)	– ($m=9$)	– ($m=12$)	deg – ($m=0$)	250
Talep	250	200	350	50	850

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (66)

Örnek 2: En Düşük Maliyet + Modi R Adım 1

	Depo 1 $v_1 = 6$	Depo 2 $v_2 = 5$	Depo 3 $v_3 = 5$	Dummy $v_4 = 0$	Arz
Fabrika 1 $u_1 = 0$	$\bar{c}=10$ R=4	$\bar{c}=6$ R=1	150 $\bar{c}=5$ R=--	50 $\bar{c}=0$ R=--	200
Fabrika 2 $u_2 = 3$	$\bar{c}=7$ R=-2	200 $\bar{c}=8$ R=--	200 $\bar{c}=8$ R=--	$\bar{c}=0$ R=-3	400
Fabrika 3 $u_3 = 0$	250 $\bar{c}=6$ R=--	$\bar{c}=9$ R=4	$\bar{c}=12$ R=7	$\bar{c}=0$ R=--	250
Talep	250	200	350	50	850

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (67)

Örnek 2: En Düşük Maliyet + Modi Geçiş Öncesi Adım 1

	Depo 1	Depo 2	Depo 3	Dummy	Δ
Fabrika 1	$\bar{c}=10$	$\bar{c}=6$	$\bar{c}=5$ 150	$\bar{c}=0$ 50	0
Fabrika 2	$\bar{c}=7$	200 $\bar{c}=8$	$\bar{c}=8$ 200	$\bar{c}=0$ 0	0
Fabrika 3	250 $\bar{c}=6$	$\bar{c}=9$	$\bar{c}=12$	$\bar{c}=0$	0
Toplam	0	0	0	0	0

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (68)

Örnek 2: En Düşük Maliyet + Modi Geçiş Sonrası Adım 1

	Depo 1	Depo 2	Depo 3	Dummy	Δ
Fabrika 1	$\bar{c}=10$	$\bar{c}=6$	$\bar{c}=5$ 200	$\bar{c}=0$ 0	0
Fabrika 2	$\bar{c}=7$	200 $\bar{c}=8$	$\bar{c}=8$ 150	$\bar{c}=0$ 50	0
Fabrika 3	250 $\bar{c}=6$	$\bar{c}=9$	$\bar{c}=12$	$\bar{c}=0$	0
Toplam	0	0	0	-50	-50

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (69)

Örnek 2: En Düşük Maliyet + Modi uv Adım 2

	Depo 1 $v_1 = 3$	Depo 2 $v_2 = 5$	Depo 3 $v_3 = 5$	Dummy $v_4 = -3$	Arz
Fabrika 1 $u_1 = 0$	– ($m=10$)	– ($m=6$)	200 ($m=5$)	– ($m=0$)	200
Fabrika 2 $u_2 = 3$	– ($m=7$)	200 ($m=8$)	150 ($m=8$)	50 ($m=0$)	400
Fabrika 3 $u_3 = 3$	250 ($m=6$)	– ($m=9$)	– ($m=12$)	deg – ($m=0$)	250
Talep	250	200	350	50	850

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (70)

Örnek 2: En Düşük Maliyet + Modi R Adım 2

	Depo 1 $v_1 = 3$	Depo 2 $v_2 = 5$	Depo 3 $v_3 = 5$	Dummy $v_4 = -3$	Arz
Fabrika 1 $u_1 = 0$	$\bar{c}=10$ R=7	$\bar{c}=6$ R=1	200 $\bar{c}=5$ R=--	$\bar{c}=0$ R=3	200
Fabrika 2 $u_2 = 3$	$\bar{c}=7$ R=1	200 $\bar{c}=8$ R=--	150 $\bar{c}=8$ R=--	50 $\bar{c}=0$ R=--	400
Fabrika 3 $u_3 = 3$	250 $\bar{c}=6$ R=--	$\bar{c}=9$ R=1	$\bar{c}=12$ R=4	$\bar{c}=0$ R=--	250
Talep	250	200	350	50	850

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (71)

Örnek 2: En Düşük Maliyet + Modi Optimum Değer

Dağıtım – En Düşük Maliyet (Least Cost) (MODI (u-v)) (Toplam Maliyet = 5300)

	Depo 1	Depo 2	Depo 3	Dummy	Arz
Fabrika 1	– (m=10)	– (m=6)	200 (m=5)	– (m=0)	200
Fabrika 2	– (m=7)	200 (m=8)	150 (m=8)	50 (m=0)	400
Fabrika 3	250 (m=6)	– (m=9)	– (m=12)	– (m=0)	250
Talep	250	200	350	50	850

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (72)

Örnek 2: VAM Başlangıç

	Depo 1	Depo 2	Depo 3	Dummy	Arz	Row Δ
Fabrika 1	– (m=10)	– (m=6)	– (m=5)	– (m=0)	0 (200)	5
Fabrika 2	– (m=7)	– (m=8)	– (m=8)	– (m=0)	0 (400)	7
Fabrika 3	– (m=6)	– (m=9)	– (m=12)	– (m=0)	0 (250)	6
Talep	0 (250)	0 (200)	0 (350)	0 (50)	0 (850)	
Col Δ	1	2	3	0		

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (73)

Örnek 2: VAM Başlangıç Çözümü

Dağıtım – Vogel Yaklaşımı (VAM) (Başlangıç) (Toplam Maliyet = 5300)

	Depo 1	Depo 2	Depo 3	Dummy	Arz
Fabrika 1	– (m=10)	– (m=6)	200 (m=5)	– (m=0)	200
Fabrika 2	– (m=7)	200 (m=8)	150 (m=8)	50 (m=0)	400
Fabrika 3	250 (m=6)	– (m=9)	– (m=12)	– (m=0)	250
Talep	250	200	350	50	850

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (74)

Örnek 2: VAM + Modi uv Adım 1

	Depo 1 $v_1 = 3$	Depo 2 $v_2 = 5$	Depo 3 $v_3 = 5$	Dummy $v_4 = -3$	Arz
Fabrika 1 $u_1 = 0$	– ($m=10$)	– ($m=6$)	200 ($m=5$)	– ($m=0$)	200
Fabrika 2 $u_2 = 3$	– ($m=7$)	200 ($m=8$)	150 ($m=8$)	50 ($m=0$)	400
Fabrika 3 $u_3 = 3$	250 ($m=6$)	– ($m=9$)	– ($m=12$)	deg – ($m=0$)	250
Talep	250	200	350	50	850

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (75)

Örnek 2: VAM + Modi R Adım 1

	Depo 1 $v_1 = 3$	Depo 2 $v_2 = 5$	Depo 3 $v_3 = 5$	Dummy $v_4 = -3$	Arz
Fabrika 1 $u_1 = 0$	$\bar{c}=10$ R=7	$\bar{c}=6$ R=1	200 $\bar{c}=5$ R=--	$\bar{c}=0$ R=3	200
Fabrika 2 $u_2 = 3$	$\bar{c}=7$ R=1	200 $\bar{c}=8$ R=--	150 $\bar{c}=8$ R=--	50 $\bar{c}=0$ R=--	400
Fabrika 3 $u_3 = 3$	250 $\bar{c}=6$ R=--	$\bar{c}=9$ R=1	$\bar{c}=12$ R=4	$\bar{c}=0$ R=--	250
Talep	250	200	350	50	850

Örnek 2: Ulaştırma Problemi - Min 2 (76)

Örnek 2: VAM + Modi Optimum Değer

Dağıtım – Vogel Yaklaşımı (VAM) (MODI (u-v)) (Toplam Maliyet = 5300)

	Depo 1	Depo 2	Depo 3	Dummy	Arz
Fabrika 1	– (m=10)	– (m=6)	200 (m=5)	– (m=0)	200
Fabrika 2	– (m=7)	200 (m=8)	150 (m=8)	50 (m=0)	400
Fabrika 3	250 (m=6)	– (m=9)	– (m=12)	– (m=0)	250
Talep	250	200	350	50	850

Örnek 3: İş - Tezgah Eşleştirme (1)

Soru

	Tezgah 1	Tezgah 2	Tezgah 3	Tezgah 4
İş 1	21	24	26	22
İş 2	28	26	30	29
İş 3	24	25	34	27
İş 4	28	26	28	25

İşlerin süreleri dakika olarak yukarıda verilmiştir.

İşlerin **minimum sürede** yapılabilmesi için **hangi iş hangi tezgaha** yüklenmelidir.

Bir tekstil dokuma fabrikasında **dört iş dört tezgaha** yüklenecektir.

Her iş bu tezgahların her birinde yapılacaktır. Her iş sadece bir tezgaha atanacak ve her tezgahta yalnızca bir iş yapılacaktır.

Örnek 3: İş - Tezgah Eşleştirme (2)

Amaç Fonksiyonu

Sürenin en az olması istendiğinden amaç fonksiyonu aşağıdaki gibi yazılır.

$$\begin{aligned} Z_{enk} = & 21x_{11} + 24x_{12} + 26x_{13} + 22x_{14} \\ & + 28x_{21} + 26x_{22} + 30x_{23} + 39x_{24} \\ & + 24x_{31} + 25x_{32} + 34x_{33} + 27x_{34} \\ & + 28x_{41} + 26x_{42} + 28x_{43} + 25x_{44} \end{aligned}$$

Örnek 3: İş - Tezgah Eşleştirme (3)

Kısıtlar

İş Kısıtları

$$x_{11} + x_{12} + x_{13} + x_{14} = 1$$

$$x_{21} + x_{22} + x_{23} + x_{24} = 1$$

$$x_{31} + x_{32} + x_{33} + x_{34} = 1$$

$$x_{41} + x_{42} + x_{43} + x_{44} = 1$$

Tezgah Kısıtları

$$x_{11} + x_{21} + x_{31} + x_{41} = 1$$

$$x_{12} + x_{22} + x_{32} + x_{42} = 1$$

$$x_{13} + x_{23} + x_{33} + x_{43} = 1$$

$$x_{14} + x_{24} + x_{34} + x_{44} = 1$$

İşaret kısıtlaması: Son olarak negatif atama olmayacağına göre

$$x_{ij} \geq 0; \quad i = 1, 2, \dots, 4; \quad j = 1, 2, \dots, 4;$$

Örnek 3: İş - Tezgah Eşleştirme (4)

Başlangıç Tablosu

Adım 0: Başlangıç Tablosu

	Tezgah 1	Tezgah 2	Tezgah 3	Tezgah 4
İş 1	21	24	26	22
İş 2	28	26	30	29
İş 3	24	25	34	27
İş 4	28	26	28	25

Örnek 3: İş - Tezgah Eşleştirme (5)

Satır İndirgeme

Adım 1: Satır İndirgenmiş Matris

	Tezgah 1	Tezgah 2	Tezgah 3	Tezgah 4
İş 1	0	3	5	1
İş 2	2	0	4	3
İş 3	0	1	10	3
İş 4	3	1	3	0

Örnek 3: İş - Tezgah Eşleştirme (6)

Sütun İndirgeme

Adım 2: Sütun İndirgenmiş Matris

	Tezgah 1	Tezgah 2	Tezgah 3	Tezgah 4
İş 1	0	3	2	1
İş 2	2	0	1	3
İş 3	0	1	7	3
İş 4	3	1	0	0

Örnek 3: İş - Tezgah Eşleştirme (7)

Kapsama Kontrolü

Adım 3: Kapsama Kontrolü

	Tezgah 1	Tezgah 2	Tezgah 3	Tezgah 4
İş 1	0	3	2	1
İş 2	2	0	1	3
İş 3	0	1	7	3
İş 4	3	1	0	0

Örnek 3: İş - Tezgah Eşleştirme (8)

Çizgi Değiştirme

Adım 4: Çizgi Değiştirme

	Tezgah 1	Tezgah 2	Tezgah 3	Tezgah 4
İş 1	0	3	2	1
İş 2	2	0	1	3
İş 3	0	1	7	3
İş 4	3	1	0	0

Örnek 3: İş - Tezgah Eşleştirme (9)

Değer Güncelleme ve Kapsam Kontrolü

Adım 4: Değer Güncelleme

	Tezgah 1	Tezgah 2	Tezgah 3	Tezgah 4
İş 1	0	3	1	0
İş 2	2	0	0	2
İş 3	0	1	6	2
İş 4	4	2	0	0

Örnek 3: İş - Tezgah Eşleştirme (10)

Tekrar Kapsam Kontrolü

Adım 3: Tekrar Kapsam Kontrolü

	Tezgah 1	Tezgah 2	Tezgah 3	Tezgah 4
İş 1	0	3	1	0
İş 2	2	0	0	2
İş 3	0	1	6	2
İş 4	4	2	0	0

Örnek 3: İş - Tezgah Eşleştirme (11)

Optimum hücrelerin belirlenmesi

Çözüm: Optimum hücrelerin belirlenmesi

	Tezgah 1	Tezgah 2	Tezgah 3	Tezgah 4
İş 1	0	3	1	0
İş 2	2	0	0	2
İş 3	0	1	6	2
İş 4	4	2	0	0

İş 1 → Tezgah 4 e,
 İş 2 → Tezgah 2 e,
 İş 3 → Tezgah 1 e ve
 İş 4 → Tezgah 3 e
 atanır.

Örnek 3: İş - Tezgah Eşleştirme (12)

Optimum değerin belirlenmesi

Çözüm: Optimum değerin belirlenmesi

	Tezgah 1	Tezgah 2	Tezgah 3	Tezgah 4
İş 1	21	24	26	22
İş 2	28	26	30	29
İş 3	24	25	34	27
İş 4	28	26	28	25

Başlangıç tablosunda atama yapılan hücrelerin değerleri toplanarak optimum değer bulunur.

$$24 + 26 + 28 + 22 = 100$$

Dört iş için harcanabilecek en düşük süre 100 dk dır.